

Análisis Matemático II



Trabajo Practico N° 7

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Sucesiones –

Series : Geométrica, Telescópica, Armónica Generalizada:
comportamiento.

Criterio de la divergencia, de la integral de Cauchy. De
comparación y del cociente.

Definición: Una sucesión numérica es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros mayores o iguales que un entero dado n_0 . Generalmente $n_0 = 1$.

Notación: $a : a : n \rightarrow a_n$ con $a_n : a(n)$

A los valores de la imagen se los llama términos

Se puede denotar con (a_n) o $\{a_n\}$

Formas de definir una sucesión:

1.- Dando el termino general $a_n = \frac{1}{n}$

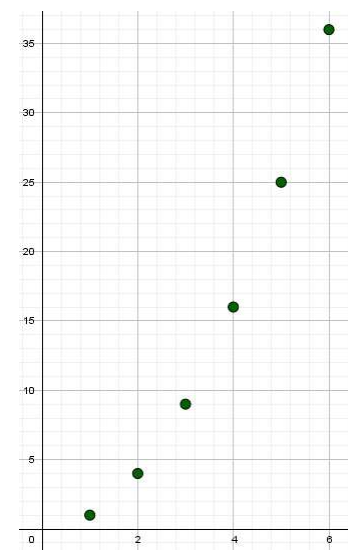
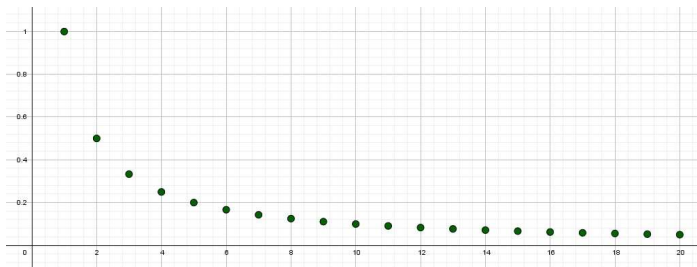
2.- Enumerando los términos: $b_n / 1, 4, 9, 16, 25, \dots$

3.- Por recurrencia $c_1 = 1 ; c_2 = 3 ; c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$

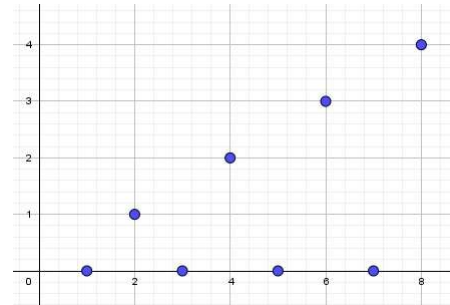
4.- Por varias expresiones : $d_n = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$

$$b_n = 1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$



$$d_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$



Se puede calcular limite pero solo tiene sentido cuando $n \rightarrow \infty$

Asi para el caso anterior tendremos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n \nexists$$

$$\text{Def}_1: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 / \forall n > M (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

$$\text{Def}_2: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \forall K > 0 \exists M > 0 / \forall n > M (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow a_n > K$$

$$\text{Def}_3: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \forall K < 0 \exists M > 0 / \forall n > M (n \in \mathbb{N}) \Rightarrow a_n < K$$

Nota: Si una sucesión tiene límite se dice que es convergente; en otro caso será divergente.

Ejemplo: Probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 / \forall n > M \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{en consecuencia } M = \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\text{Si } \varepsilon = \frac{1}{10} = 0,1 \Rightarrow M = 10 \quad \text{Si } \varepsilon = \frac{1}{100} = 0,01 \Rightarrow M = 100$$

Ejemplo: Determinar el comportamiento de las siguientes sucesiones:

$$1.- \quad a_n = \frac{n^5 + 3n}{2n^5 + 4n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 + 3n}{2n^5 + 4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n^4}}{2 + \frac{4}{n^4}} = \frac{1}{2}$$

En consecuencia a_n converge.

$$2.- b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$$

El numerador dependiendo de n será : $(-1)^n \begin{cases} -1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 1 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$

Aplicaremos la propiedad del emparejado:

Sabemos que : $-1 \leq (-1)^n \leq 1$

$$\text{Ahora: } \frac{-1}{n^2} \leq \frac{(-1)^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Aplicando límite a las expresiones ubicadas en los extremos:

(Tengan en cuenta que NO ESTOY DICIENDO LIMITES LATERALES)

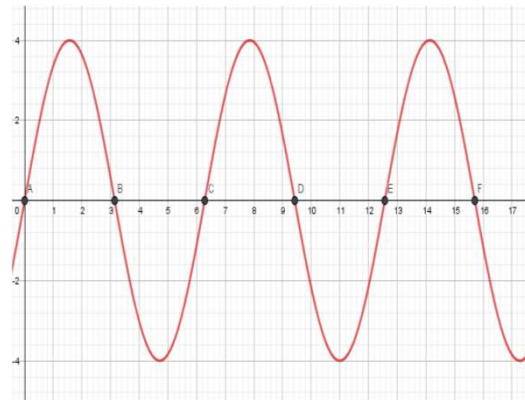
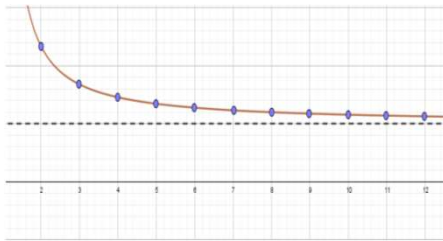
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) = 0 \quad \text{en consecuencia}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0 \quad \text{La sucesión dada converge.}$$

Teorema 1:

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \wedge f(n) = a_n \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

La reciproca no es valida.



Ejemplo:

Determinar el comportamiento de la sucesión $a_n = \frac{2^n}{3n}$

Consideramos la función $f / f(x) = \frac{2^x}{3x}$

Calculamos el limite de la función dada:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x \ln(2)}{3} = \infty \quad \therefore \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

La sucesión dada es divergente.

Para sucesiones de signo variable se utiliza el siguiente teorema:

$$\text{Teorema 2 : } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\text{Ejemplo: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = ?$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Sucesiones monótonas y acotadas.

Def1: Una sucesión (a_n) es creciente sii $a_n < a_{n+1} \quad \forall n$

Def2: Una sucesión (a_n) es decreciente sii $a_n > a_{n+1} \quad \forall n$

Def3: Si se verifica alguna de las anteriores, la sucesión (a_n) es monótona.

Si $a_n - a_{n+1} < 0$ la sucesión es creciente

Si $a_n - a_{n+1} > 0$ la sucesión es decreciente

Ejemplo:

Determinar la monotonía de la sucesión: $a_n = 1 + \frac{1}{n^2+2}$

$$\begin{aligned} a_n - a_{n+1} &= 1 + \frac{1}{n^2+2} - 1 - \frac{1}{(n+1)^2+2} = \\ &= \frac{n^2+2n+1-n^2-2}{(n^2+2)((n+1)^2+2)} > 0 \end{aligned}$$

$a_n - a_{n+1} > 0 \Rightarrow a_n > a_{n+1}$ La sucesión es decreciente

Relación entre monotonía y acotación.

Si (a_n) es creciente $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n \therefore a_1 \leq a_n \quad \forall n$
en consecuencia a_1 es cota inferior.

Si (a_n) es decreciente $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n \therefore a_1 \geq a_n \quad \forall n$
en consecuencia a_1 es cota superior.

En consecuencia si (a_n) es monótona tiene una cota.

Definición: Una sucesión (a_n) es acotada cuando
 $\exists M / |a_n| \leq M \quad \forall n$

Otra forma (a_n) es acotada sii su imagen es acotada.

Ejemplo: Determinar si $\left(1 + \frac{1}{n^2+2}\right)$ es acotada.

(a_n) es decreciente $a_1 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \geq a_n \quad \forall n$ (Cota superior)

Falta determinar la cota inferior, pero $0 < a_n \leq \frac{4}{3} \Rightarrow |a_n| \leq \frac{4}{3}$

Teoremas sobre sucesiones monótonas y acotadas.

Teorema 1) Sea (a_n) una sucesión monótona y acotada $\Rightarrow$
 (a_n) converge.

Ejemplo: $(a_n) / a_n = 1 + \frac{1}{n^2+2}$ es convergente, pues es
monótona y acotada.

La recíproca no es válida.

Si (a_n) converge $\Rightarrow (a_n)$ es monótona y acotada.

Ejemplo: $b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ es convergente pero no es monótona.

Series: Definición y tipos de series.

Definición: Se llama serie numérica a la suma de infinitos términos de la forma :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots$

Me pregunto : Sera convergente ? Cuanto valdrá la suma?

$$\begin{aligned}
 S_1 &= 1 \\
 S_2 &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 2 - \frac{1}{2} \\
 S_3 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} = 2 - \frac{1}{2^2} \\
 S_n &= 2 - \frac{1}{2^{n-1}}
 \end{aligned}$$

Podemos decir que : $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cong 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{1}{2^{n-1}} = 2$$

Vemos que :

$$\begin{aligned}
 S_1 &= a_1 \\
 S_2 &= a_1 + a_2 \\
 S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\
 &\dots\dots \\
 S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n
 \end{aligned}$$

Obtenemos una sucesión (S_n) cuyos términos son sumas parciales.

Definición: Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se llama sucesión de sumas parciales correspondiente a la serie a la sucesión (S_n) /

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Definición: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge a L cuando la sucesión de sumas parciales converge a L y la serie es divergente cuando la sucesión de sumas parciales diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$$

Serie geométrica: Es la serie de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a r^{n-1} \quad , a \in R - \{0\}, r \in R, n \in N$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a r^{n-1} = a + a r + a r^2 + a r^3 + \dots + a r^{n-1} + \dots \quad r : \text{razón}$$

Se forma una progresión geométrica.

Comportamiento:

$$S_n = a + a r + a r^2 + a r^3 + \dots + a r^{n-1}$$

$$r S_n = a r + a r^2 + a r^3 + \dots + a r^{n-1} + a r^n$$

Restamos miembro a miembro

$$S_n - r S_n = a - a r^n \quad S_n(1 - r) = a(1 - r^n) \quad \text{Si } r \neq 1$$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \begin{cases} \frac{a}{1 - r} & \text{si } |r| < 1 \\ \text{Diverge si } |r| > 1 \text{ o } r = 1 \end{cases}$$

En consecuencia :

$$\sum_{n=1}^{\infty} a r^{n-1} = \begin{cases} \text{Converge al valor } \frac{a}{1 - r} & \text{si } |r| < 1 \\ \text{Diverge si } |r| \geq 1 \end{cases}$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ converge a $\frac{5}{1+\frac{1}{4}} = \frac{20}{5} = 4$

Pues $|r| = |-1/4| < 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} 3 (5)^{n-1}$ Diverge ya que $|r| = |5| > 1$

Serie telescópica:

Tienen la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n) \quad (2)$$

Cual será el comportamiento ?

Consideremos el caso 1

$$S_n = b_1 - b_2 + b_2 - b_3 + b_3 - b_4 + b_4 - b_5 + \dots \\ + b_{n-1} - b_n + b_n - b_{n+1}$$

$$S_n = b_1 - b_{n+1}$$

Luego: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 - b_{n+1})$

Este límite dependerá del comportamiento de b_{n+1}

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n}{2n-7} - \frac{5(n+1)}{2n-5} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$

$$S_n = \left(\frac{5}{-5} - \frac{5(n+1)}{2n-5} \right)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{-5} - \frac{5(n+1)}{2n-5} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-1 - \frac{5 \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{2 - \frac{5}{n}} \right) =$$

$$= -1 - \frac{5}{2} = -\frac{7}{2}$$

En consecuencia converge a $-7/2$

Criterio del enésimo termino para la divergencia.

Teorema: Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Por lo general se trabaja con la contrareciproca:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no converge

La recíproca no es valida

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \nRightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sea convergente

Demostración:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ Que esta serie converja equivale a decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$

Ahora $S_n = S_{n-1} + a_n$ Tomando l.m.am.

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ Los dos primeros limites valen L por hipótesis, y el tercero es el que deseamos demostrar.

$$L = L + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Por lo tanto : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L - L = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Ejemplo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Serie armónica, es divergente pero $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$$

Diverge (Porque ?)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Converge

Propiedades de las series:

I) Convergentes: Propiedad de linealidad.

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Dos series que convergen a A y a B respectivamente y $K \in \mathbb{R} \Rightarrow$

a) $\sum_{n=1}^{\infty} K a_n$ converge a $K A$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ converge a $A \pm B$

II) Divergentes

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *divergente* $\wedge K \in \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow$

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} K b_n \text{ diverge}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) \text{ diverge}$$

Ejemplo: Analizar el comportamiento de las siguientes sucesiones:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} + \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \right]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{9}{n} + \left(\frac{1}{7} \right)^{n-1} \right]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{5}{9} \right)^{n-1} + \frac{n^2}{n+1} \right]$$

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE SERIES DE TERMINOS NO NEGATIVOS.

I) Criterio de la Integral de Cauchy

Teorema: Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

con $a_n \geq 0$ una serie y sea $f / f(n) = a_n, \forall n \geq n_0 (n_0 \in \mathbb{Z})$
y sea f una función **continua, decreciente y positiva** en $[n_0, \infty) \Rightarrow$
 $\int_1^{\infty} f(n) dn \wedge \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tienen el mismo comportamiento.

Ejemplo: Determinar el comportamiento de la serie armónica generalizada o serie “p”.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad p \in \mathbb{R}$$

I) Si $p = 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} f(x) = \frac{1}{x}$ en $[1, \infty)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Continua} \\ \text{Positiva} \\ \text{Decreciente} \end{array} \right.$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln[x] \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(t) = \infty$$

En consecuencia la serie diverge.

II) Si $p \neq 1, p > 0$ $f(x) = \frac{1}{x^p}$ en $[1, \infty)$ $\begin{cases} \text{Continua} \\ \text{Positiva} \\ \text{Decreciente} \end{cases}$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right) =$$

$$= \begin{cases} \infty & 1-p > 0 \Rightarrow 0 < p < 1 \\ \frac{1}{p-1} & 1-p < 0 \Rightarrow p > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \infty & 1 - p > 0 \Rightarrow 0 < p < 1 \\ \frac{1}{p-1} & 1 - p < 0 \Rightarrow p > 1 \end{cases}$$

En consecuencia: *La serie* $\begin{cases} \text{Converge si } p > 1 \\ \text{Diverge si } 0 < p \leq 1 \end{cases}$

III) Si $p \leq 0 \Leftrightarrow -p \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} = \begin{cases} 1 & \text{si } p = 0 \\ \infty & \text{si } p < 0 \end{cases}$$

En ambos casos el resultado es distinto de cero, en consecuencia por criterio de la divergencia, la serie diverge.

Resumen:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \begin{cases} \text{Converge si } p > 1 \\ \text{Diverge si } p \leq 1 \end{cases}$$

Ejemplo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{Serie armónica Diverge} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \quad \text{Diverge}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \quad \text{Converge}$$

Ejemplo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^3}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^3} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_2^t \frac{du}{u^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{4} u^{-2} \Big|_2^t =$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{4} \left[\frac{1}{t^2} - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^3} \quad \text{Converge}$$

II) Criterio de comparación: Teorema: Sean

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad / \quad 0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \geq n_0 \quad (n_0 \in \mathbb{Z}) \quad \wedge$$

$$a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ diverge}$$

$$b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

Ejemplo: Determinar el comportamiento de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^3 + 1}$

$$n^3 + 1 < 3n^3 \Rightarrow \frac{1}{n^3 + 1} > \frac{1}{3n^3} \Rightarrow \frac{n^2 + 1}{n^3 + 1} > \frac{n^2}{3n^3} = \frac{1}{3n}$$

Sabemos que :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ Diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \text{ Diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^3 + 1} \text{ Diverge}$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 4}$

$$\frac{n}{n^3 + 4} \leq \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ Converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 4} \text{ Converge}$$

III) Criterio de la razón o cociente:

Teorema:

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq n_0 \wedge c = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \wedge$

$$\left\{ \begin{array}{l} a) c < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \\ b) c > 1 \vee c = \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge} \\ c) c = 1 \Rightarrow \text{El criterio no decide.} \end{array} \right.$$

Ejemplo: Determinar el comportamiento de la serie : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{5^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} n!}{5^n (n+1)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n 5 n!}{5^n (n+1) n!} = 0 < 1$$

Por lo tanto la serie es convergente.

IV) Criterio del límite

Teorema: Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con $a_n \geq 0 \wedge b_n \geq 0 \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$

$$\left\{ \begin{array}{l} a) c > 0 \Rightarrow \text{ambas series tienen el mismo comportamiento.} \\ b) c = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \\ c) c = \infty \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge} \end{array} \right.$$

Ejemplo:

Determinar el comportamiento de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n+\ln n}$

Comparamos con $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ la cual es divergente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n+\ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+\frac{\ln n}{n}} =$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+\frac{\ln n}{n}} = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n+\ln n} \text{ Diverge}$$